



20 ANS GBIF FRANCE

Utilisations des données accessibles via le GBIF : Un panorama

Philippe Grandcolas
Directeur de recherche CNRS

Directeur Adjoint Scientifique, CNRS Ecologie et Environnement

Professeur, Sciences Po Paris

philippe.grandcolas@cnrs.fr

Biodiversité ou Environnement : Des questions cruciales

Changement global et dynamique de la biodiversité

- > Changement climatique (y compris rétroaction)
- > Crise de la 6^{ème} extinction
- > Invasions biologiques
- > Maladies émergentes et zoonoses
- > Services écosystémiques
- > Emboîtement des échelles pour l'étude de la biodiversité
(macro-écologie, macrophylogénie, etc.)

Questions de Biodiversité ou d'Environnement

Changement d'échelle :

- * Problèmes globaux analysés et traités à un niveau mondial
(CBD, Nagoya, Aichi)
-> données disponibles à cette échelle
- * Tendances temporelles sur décennies
-> urgence (!) donc données déjà disponibles
-> besoins de points de référence : retour vers le futur ...
- * Vision large de la biodiversité (espèces rares, NTS, Holobionte)
-> données sur toute la biodiversité (pas seulement
espèces communes ou modèles)

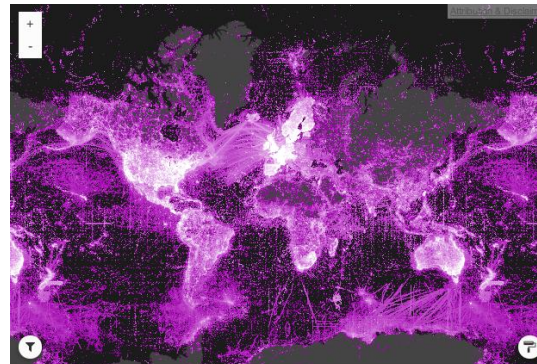
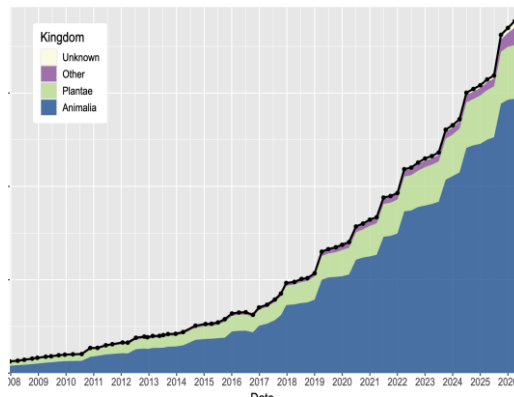
Forts Besoins en big data (sets) de biodiversité

Données de biodiversité:

Elles doivent être plus que disponibles, c'est-à-dire **accessibles**

avec une prise en compte des questions de nomenclature, de géolocalisation, de vouchers, et de liens entre secteurs de connaissance

→ Rôle du GBIF : 3 762 251 217 occurrences pour 1,75 million d'espèces

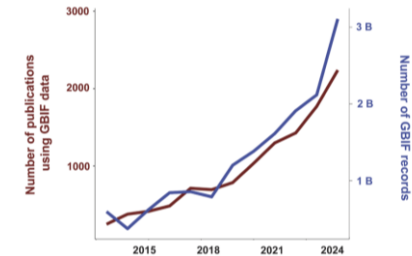


De plus en plus de travaux scientifiques utilisant les portails GBIF

14791 articles publiés ainsi

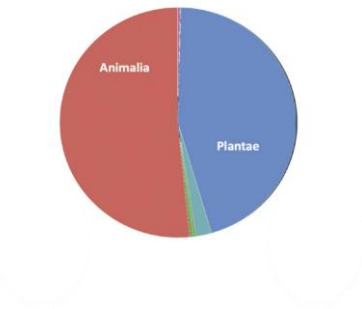
Plus de 30 par semaine !

+ 30% en diversité géographique des auteurs depuis 2020



Heberling, J.M., Miller, J.T., Noesgaard, D., Weingart, S.B., Schigel, D., 2021. Data integration enables global biodiversity synthesis. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 118, e2018093118. <https://doi.org/10.1073/pnas.2018093118>

Steinke, D., Gemeinholzer, B., Martínez-Meyer, E., Noesgaard, D., Young, A., Schigel, D., 2025. Globally aggregated biodiversity data impact predictive and descriptive research. *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* 122, e2519119122. <https://doi.org/10.1073/pnas.2519119122>

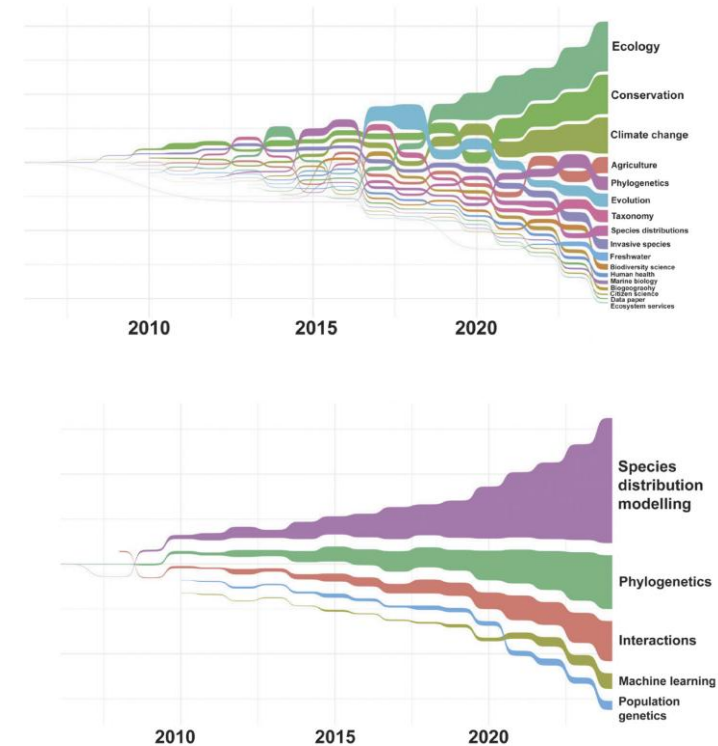


De plus en plus de travaux scientifiques utilisant les portails GBIF

Des thématiques variées dominées
par quelques sujets et méthodes

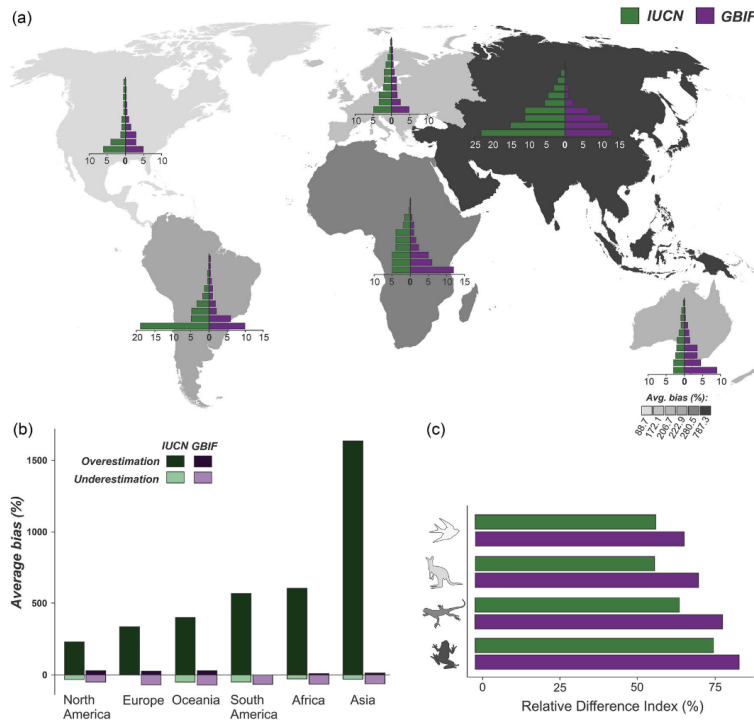
Heberling, J.M., Miller, J.T., Noesgaard, D., Weingart, S.B., Schigel, D., 2021. Data integration enables global biodiversity synthesis. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 118, e2018093118. <https://doi.org/10.1073/pnas.2018093118>

Steinke, D., Gemeinholzer, B., Martínez-Meyer, E., Noesgaard, D., Young, A., Schigel, D., 2025. Globally aggregated biodiversity data impact predictive and descriptive research. *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* 122, e2519119122. <https://doi.org/10.1073/pnas.2519119122>



Crise de la 6^{ème} extinction et biologie de la conservation

Les données accessibles avec le GBIF donnent des informations cruciales
... à comparer avec celles des listes IUCN

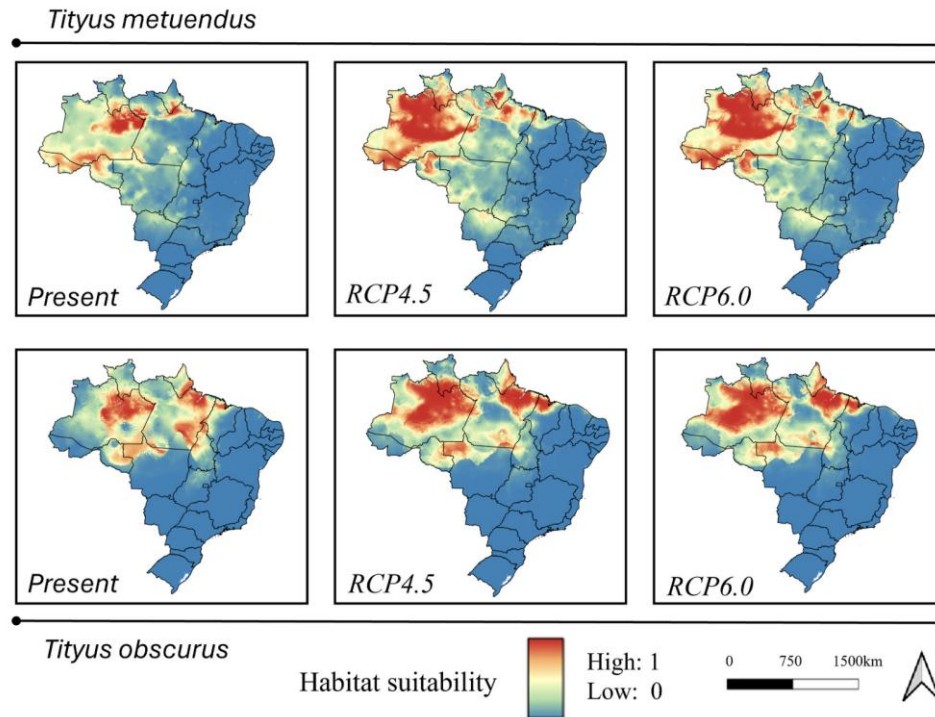


Cordier, J.M., Osorio-Olvera, L., Huais, P.Y., Tomba, A.N., Villalobos, F., Nori, J., 2025. Capability of big data to capture threatened vertebrate diversity in protected areas. *Conservation Biology* 39, e14371.

<https://doi.org/10.1111/cobi.14371>

Envisager les effets du changement climatique

Comment certaines espèces d'intérêt vont-elles réagir ?



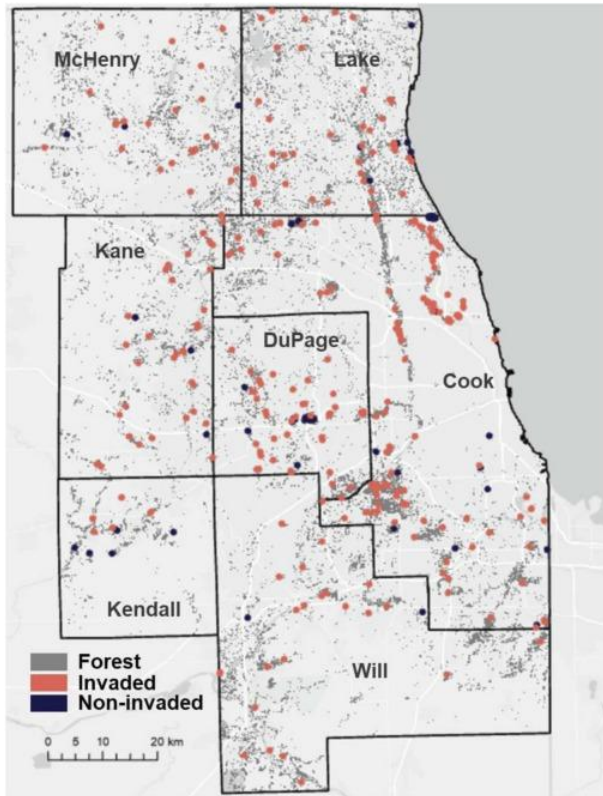
Les scorpions *Tityus* seront plus répandus et les risques de morsure vont augmenter ...

Freitas Barroso, R.D., Cardoso, V.L., Alves, A.G., Lira, A.F.D.A., Ferreira, R.G., Costa, L.F., Tizo-Pedroso, E., 2025. Climate change increases public health risks from *Tityus* scorpion stings in Brazil. *Toxicon* 258, 108326.

<https://doi.org/10.1016/j.toxicon.2025.108326>

Détecter les invasions biologiques

Détecter les invasions est en enjeu important



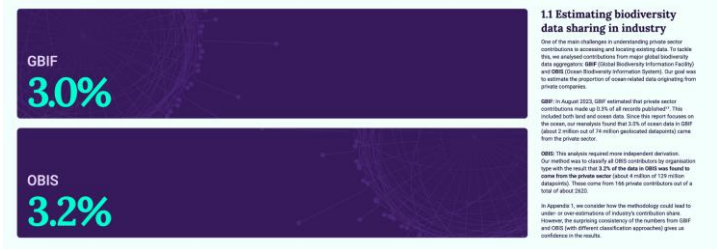
Les données accessibles via le GBIF permettent d'entraîner des modèles de détection

Choi, D.H., Morton, I.S., Darling, L.E., Wang, J., Thapa, B., Price, E.P.F., Zaya, D.N., Fei, S., Hardiman, B.S., 2025. Detecting patches of invasive shrubs using high-density airborne LiDAR data and spectral imagery. *Urban Forestry & Urban Greening* 107, 128764. <https://doi.org/10.1016/j.ufug.2025.128764>

Qui partage des données ?



D'après le rapport de Ocean Data Action Coalition, seulement 3% des données accessibles sur l'océan sont issues du monde industriel ...



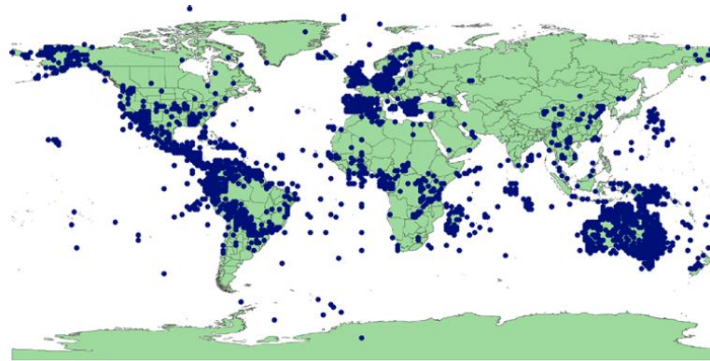
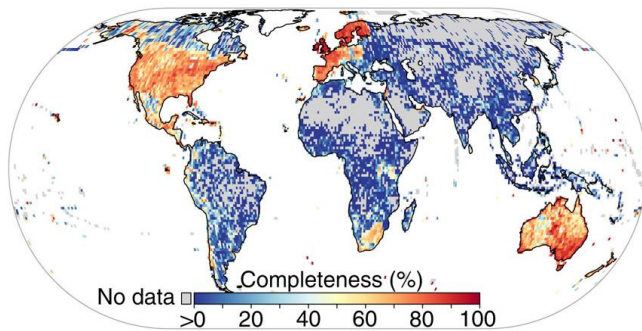
Alors que le partage des données est devenu à plusieurs égards une obligation (Cf. la loi pour la reconquête de la biodiversité de 2016, Directive CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) ...

Pigott, D. M., Golding, N., Mylne, A., Huang, Z., Henry, A. J., Weiss, D. J., Brady, O. J., Kraemer, M. U. G., Smith, D. L., Moyes, C. L., Bhatt, S., Gething, P. W., Horby, P. W., Bogoch, I. I., Brownstein, J. S., Mekaru, S. R., Tatem, A. J., Khan, K., Hay, S. I. 2014. Mapping the zoonotic niche of Ebola virus disease in Africa. *eLife* 3, e04395.

Les données GBIF sont les nôtres!

Le GBIF rend accessibles les données

Leurs défauts sont ceux des fournisseurs, de nos institutions, de nos labos, de nos communautés ...



Meyer, C., Kreft, H., Guralnick, R., Jetz, W. 2015. Global priorities for an effective information basis of biodiversity distributions. *Nat Commun* 6, 8221

Yesson, C., Brewer, P. W., Sutton, T., Caithness, N., Pahwa, J. S., Burgess, M., Gray, W. A., White, R. J., Jones, A. C., Bisby, F. A., Culham, A. 2007. How Global Is the Global Biodiversity Information Facility? *Plos ONE* 2, e1124

Nous devons corriger ces problèmes en amont ... ou en aval

Le moissonnage sur IPBES est une sorte d'échantillonnage qui doit être contrôlé

Conclusions et perspectives

Forte augmentation :

- du nombre de données accessibles (espèces, localités, pays, institutions, lots)
- des utilisations de données GBIF (> 1 000 000 visites ; >100 000 téléchargements par an)
- des publications scientifiques issues de ces utilisations

Conformité avec :

- les principes de la science ouverte
- la convention sur la diversité biologique (partage des avantages ...)

Conclusions et perspectives

On assiste à un changement de culture au-delà de la promotion de la science ouverte

Avec un principe de réalité qui est mobilisateur :

- visualisation et diffusion : dimensions importantes
- suivis de biodiversité : besoin de points de référence, échelles plus globales
- virtualisation : augmentation des observations, des utilisations de données numériques